

IA ANALYSE DES NANOCRISTAUX

ID 24019

Flavien Hunevald – Pierre Viscardi – Emmanuel Lin – Ulysse Delepoulle – Ahkkash Kandasamy

Olivier GIRINSKY - Alice JONDEAU – Enga LUYE

Contexte

La recherche sur les nanocristaux de carbonate de calcium ouvre la voie à une optimisation révolutionnaire des matériaux de construction. En intégrant l'intelligence artificielle, nous souhaitons caractériser et classer ces nanocristaux. Cela permettrait des constructions plus durables et performantes, tout en réduisant les émissions de CO2.

Comment l'intelligence artificielle peut-elle identifier et optimiser les nanocristaux de carbonate de calcium pour améliorer les matériaux de construction et diminuer leur empreinte carbone ?

Objectifs

- Progression de la recherche scientifique sur les nanocristaux.
- Détecter automatiquement leurs particularités.
- Identifier de nouvelles structures.
- Partager nos résultats sur un site dédié.

Méthodes et outils

- **Python** est le langage principal utilisé pour le projet, apprécié en recherche scientifique pour sa polyvalence et son riche écosystème de bibliothèques.
- Les environnements interactifs **Jupyter Notebook** et **Google Colab** ont été essentiels pour le développement de scripts Python, permettant des tests et des démonstrations visuelles.
- Pour la détection d'objet, **YOLO** est le modèle incontournable actuellement. Nous avons utilisé la **v8** qui rassemble les dernières innovations en deep learning.
- De la **classification non supervisée** a permis d'analyser et segmenter les images, nous aidant à découvrir des groupes pertinents.
- Un algorithme a été développé pour enrichir le volume et la diversité des données d'entraînement, pour améliorer la robustesse du modèle.



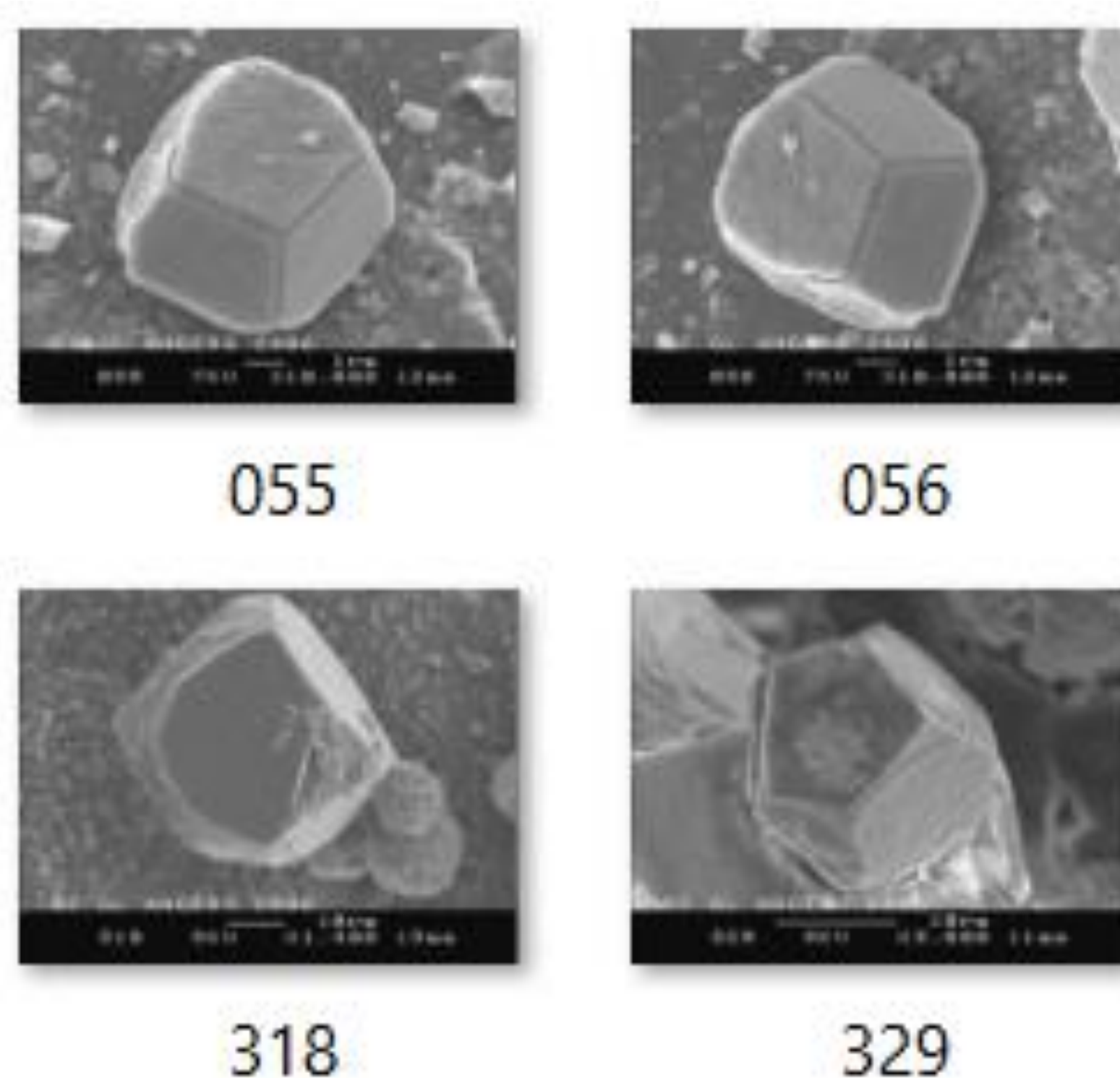
Synthèse des outils utilisés

Résultats :

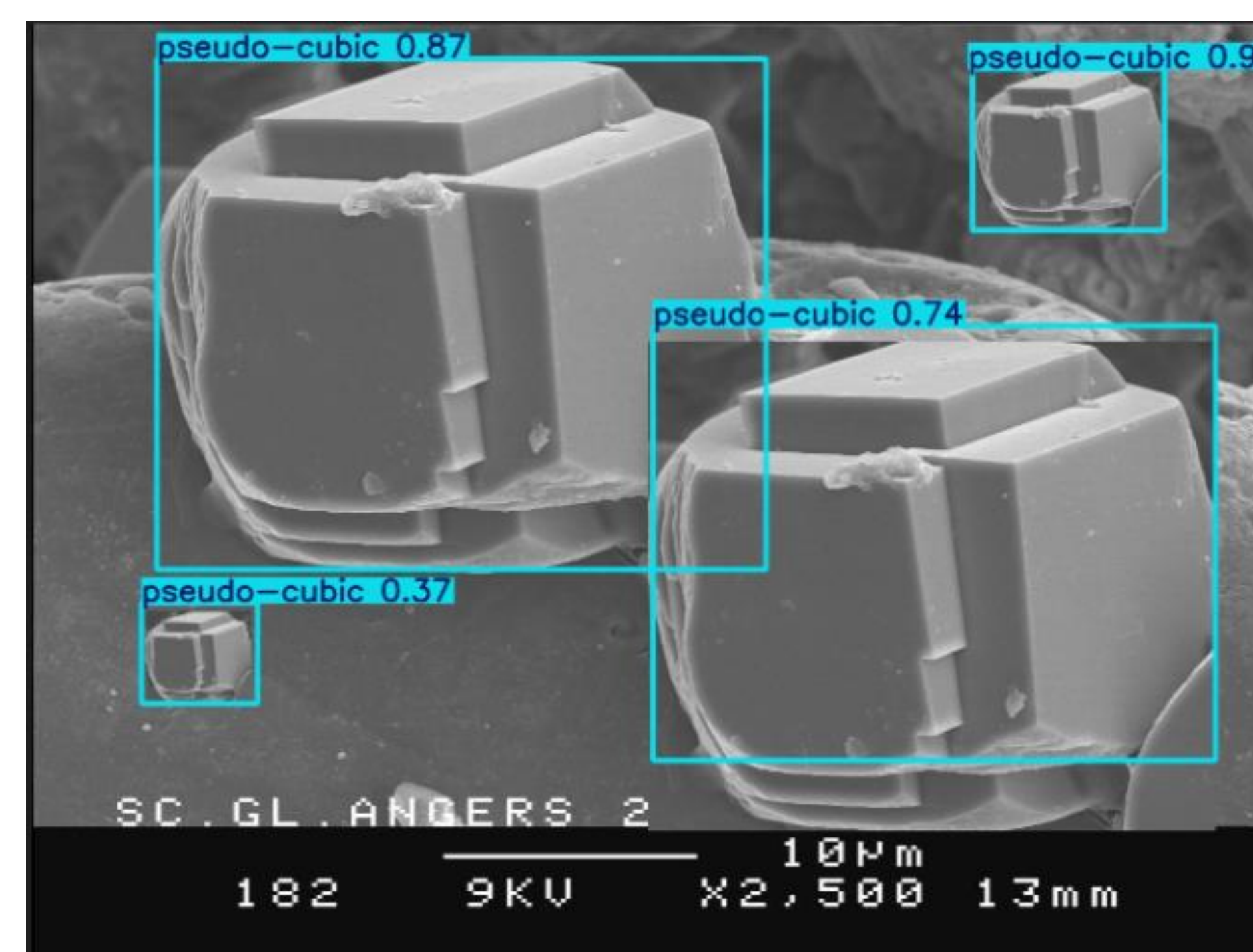
- Grâce au **clustering** plusieurs groupes distincts ont pu être identifiés. Ces derniers ont permis d'affiner le ciblage et l'amélioration des performances du modèle prédictif.

- Prédications de YOLOv8 pour réaliser des prédictions ciblées sur 3 classes (**cubic**, **pseudo-cubic** et **ball**).

Les prédictions sont affichées directement sur l'image avec un pourcentage de précision du résultat.



Exemple de clustering des images



Résultat d'une prédiction à l'aide de YOLOv8

Conclusions et perspectives

Ce projet a mis en œuvre des techniques de pointe pour l'analyse de 500 images de microscope électronique à balayage, permettant une détection précise et robuste dans notre étude. Malgré le nombre initial limité d'images, l'application d'un algorithme d'augmentation du jeu de données a considérablement amélioré notre capacité à entraîner le modèle YOLOv8 efficacement.

Actuellement, notre modèle est configuré pour reconnaître trois classes spécifiques. À l'avenir, avec l'aide de spécialistes du domaine, nous envisageons d'élargir notre modèle pour identifier un éventail plus large de classes. Cela augmentera non seulement la précision de notre outil mais aussi son applicabilité dans des études plus diversifiées et complexes.

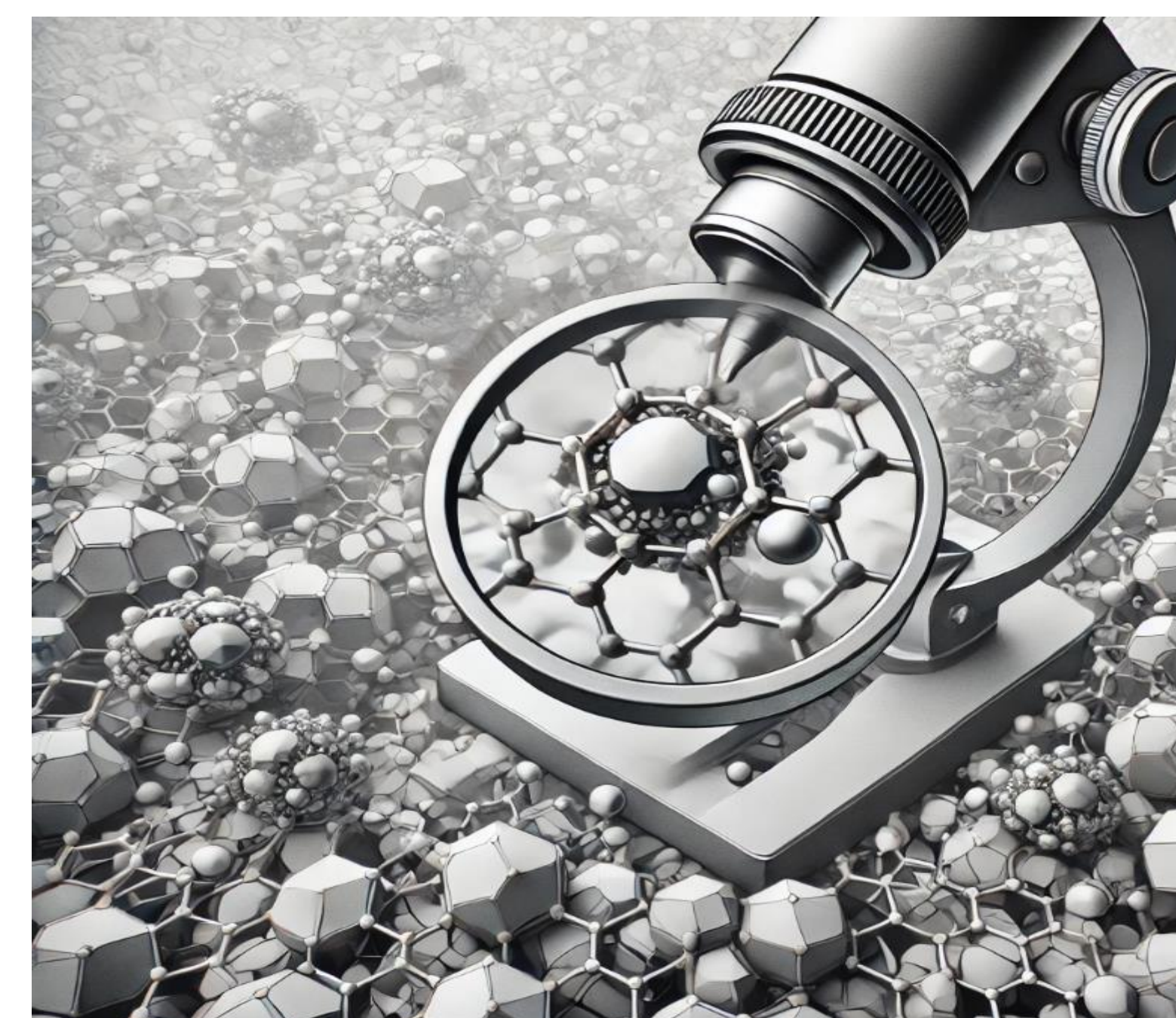


Illustration d'un Microscope analysant des nanocristaux

Remerciements : Nous souhaitons remercier **Enga LUYE** pour avoir proposé ce sujet captivant et pour votre disponibilité à répondre à nos questions à toutes nos interrogations. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à **Alice JONDEAU** pour son accompagnement constant et votre soutien précieux durant ce projet.